

Aufgabe 4

Roulette

Beim Glücksspiel *Roulette* versucht man, diejenige Zahl bzw. Gruppe von Zahlen zu erraten, die durch den Wurf einer Kugel in die Roulettemaschine bestimmt wird.

Beim *französischen Roulette* besteht die Roulettemaschine aus einer in eine Schüssel eingelassenen, drehbaren Scheibe mit 36 abwechselnd roten und schwarzen Nummernfächern sowie einem 37., grün gekennzeichneten Fach für die Null (vgl. Abbildung 1). Die Roulettescheibe wird in Bewegung gesetzt und die Kugel wird gegen die Drehrichtung in die Roulettemaschine geworfen. Dabei wird kein Nummernfach bevorzugt und es gibt keine Möglichkeit, das Ergebnis (etwa durch „geschicktes“ Werfen) zu beeinflussen.

Ziel ist es, in jedem einzelnen Spiel im Vorhinein zu erraten, in welchem Nummernfach die Kugel zu liegen kommen wird.

Auf dem Spielfeld (vgl. Abbildung 2) werden die Spieleinsätze (Jetons) platziert. Beispielsweise sind die Felder mit der „1“ und der „7“ rot („rouge“), die Felder mit der „4“ und der „6“ schwarz („noir“).

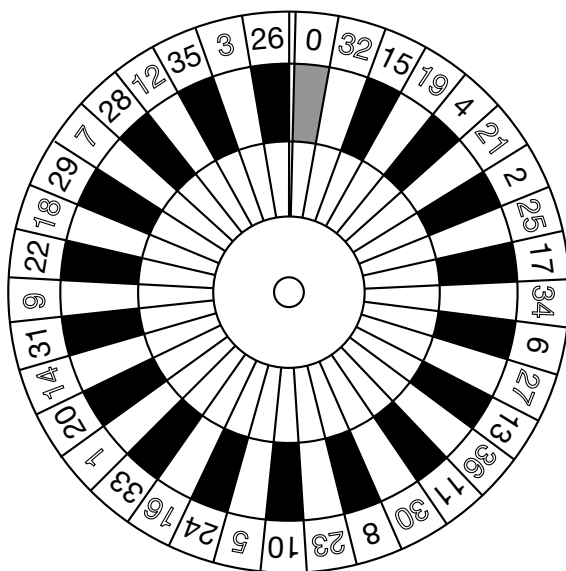


Abbildung 1

Quelle: http://www.rouletteplay.com/images/software_logos_small/european-roulette-wheel.gif [23.03.2016].

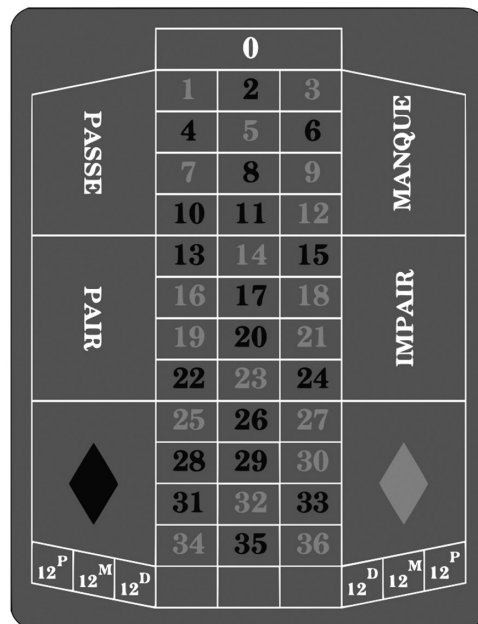


Abbildung 2

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roulette_frz.png [23.03.2016].

Aufgabenstellung:

- a) Jemand argumentiert: „Wenn die Kugel bei fünf Spielen hintereinander jedes Mal auf ein rotes Feld gefallen ist, fällt die Kugel beim 6. Spiel mit höherer Wahrscheinlichkeit auf ein schwarzes Feld als auf ein rotes, da bei einer längeren Spielserie dieselben Häufigkeiten für ‚Rouge‘ und ‚Noir‘ zu erwarten sind.“ Geben Sie an, ob diese Argumentation richtig oder falsch ist, und begründen Sie Ihre Entscheidung!

An einem Roulettetisch werden an einem Abend 100 Spiele gespielt.

☐ Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel dabei höchstens 40-mal in ein rotes Nummernfach fällt!

- b) In der folgenden Tabelle sind einige Wettmöglichkeiten sowie die jeweiligen Gewinnquoten angeführt:

Wettart	Gewinnquote
Rouge: Die Kugel fällt in ein rotes Nummernfach.	1 : 1
Noir: Die Kugel fällt in ein schwarzes Nummernfach.	1 : 1
12 ^P : erstes Dutzend (Zahlen 1 bis 12)	2 : 1
12 ^M : mittleres Dutzend (Zahlen 13 bis 24)	2 : 1
12 ^D : letztes Dutzend (Zahlen 25 bis 36)	2 : 1
Plein: Man setzt auf eine der 37 Zahlen.	35 : 1
Cheval: Man setzt auf zwei auf dem Spielfeld horizontal oder vertikal benachbarte Zahlen, z. B. 2 und 5 oder 8 und 9.	17 : 1

Eine Gewinnquote von 2 : 1 bedeutet beispielsweise, dass im Falle eines Gewinns der Einsatz und zusätzlich das Doppelte des Einsatzes ausbezahlt wird. Im Falle eines Verlustes verliert man den Einsatz.

Als Bankvorteil bezeichnet man bei Glücksspielen den erwarteten Verlust der Spielerin/ des Spielers bezogen auf ihren/seinen Einsatz.

Eine Spielerin setzt € 10 auf 12^M.

Berechnen Sie den Bankvorteil in Prozent des Einsatzes!

Geben Sie an, ob der in Prozent angegebene Bankvorteil größer wird, kleiner wird oder gleich bleibt, wenn die Spielerin/ der Spieler bei einem Einsatz von € *a* eine Cheval-Variante wählt! Begründen Sie Ihre Entscheidung!